

מפגש 3: מידול נתונים | קשרים במקום מיזוגים

מדריך למרצה · יום שלישי 27/10/2026 · 17:00 עד 20:00 · נובה הפצה בע"מ

התוצר של המפגש

מודל נתונים של תקציב מול ביצוע: שתי טבלאות עובדה (יומן ותקציב) וארבע טבלאות ממד (חשבונות, סעיפי דוח, מחלקות, חודשים), מחוברות בקשרים. מעליו טבלת ציר אחת שעונה על כל שאלה, בלי אף מיזוג.

הכנה לפני המפגש

- בתיקייה 02 קבצי התחלה: xlsx. נובה - קובץ עבודה למפגש 3. שש טבלאות מוכנות, כך שגם מי שלא סיימה את מפגשים 1 ו-2 יוכלו לעבוד.
- לתרגיל: להעתיק לאותה תיקייה את הקובץ שלך xlsx. תקציב מול ביצוע מודל כוכב (היום הוא בתיקיית מפגש 05), ואת פרקים 5 עד 7 מ"הוראות לבניית דשבורד תקציב מול ביצוע".
- להריץ את ההדגמה לפי פתרון - בניית המודל, קשרים ומדדים.txt ולבדוק מול ערכי הבדיקה.

לוח זמנים

זמן	חלק	מה עושים
17:00 עד 17:15	חזרה על תרגיל הבית	מה ה-AI הציע ל-5 הכרטיסים החדשים, ומה הייתן משנות?
17:15 עד 17:50	למה מודל	טבלה אחת ענקית מול מודל. עובדות וממדים. מודל כוכב
17:50 עד 18:40	הדגמה: בונים את המודל	טעינה, תצוגת דיאגרמה, 7 קשרים, הסתרה, 3 מדדים, טבלת ציר
18:40 עד 18:50	הפסקה	
18:50 עד 19:05	מה יכול להשתבש	מפתח כפול, שורת "(ריק)", כיוון סינון
19:05 עד 19:40	תרגיל	בונות לבד את מודל הכוכב על הקובץ "תקציב מול ביצוע מודל כוכב"
19:40 עד 20:00	פינת ה-AI וסיכום	Claude כארכיטקט: מציע מודל ומזהה בעיות. תרגיל בית

חלק 1: למה מודל (17:15)

"בשבוע שעבר עשינו תקציב מול ביצוע עם חמישה מיזוגים. עכשיו המנהל שואל: ולפי מחלקה? עוד מיזוג. ולפי רבעון? עוד אחד. מודל נתונים עונה על כל השאלות האלה בלי לגעת בנתונים."

- טבלת עובדה: מה שקרה. הרבה שורות, מספרים. יומן, תקציב.
- טבלת ממד: איך מתארים את מה שקרה. מעט שורות, טקסט. חשבון, מחלקה, חודש.
- מודל כוכב: העובדות באמצע, הממדים מסביב. כל קשר הוא "רבים לאחד", מהעובדה אל הממד.
- למה לא VLOOKUP לטבלה אחת ענקית: כפילויות, קובץ כבד, ובכל שאלה חדשה עוד עמודות.

חלק 2: הדגמה, בונים את המודל (17:50)

- פותחים את קובץ העבודה ומראים את 6 הטבלאות. שאלה למשתתפות: מי עובדה ומי ממד?
- טוענים כל טבלה: Power Pivot < הוסף למודל נתונים.
- תצוגת דיאגרמה: מסדרים את העובדות באמצע ואת הממדים מסביב. זה הכוכב.
- יוצרים 7 קשרים בגרירה (הטבלה בקובץ הפתרון). מסבירים את הסימונים * ו-1, ואת החץ שמראה לאן זורם הסינון.

5. **שאלה:** למה שתי טבלאות עובדה ולא אחת? (רמת פירוט שונה: יומן לפי יום ותנועה, תקציב לפי חודש). הממדים המשותפים הם שמחברים ביניהן.
6. מסתירים את עמודות המפתח בטבלאות העובדה (**הסתר מכלי לקוח**), כדי שיחתכו רק לפי הממדים.
7. שלושה מדדים: סטייה = [ביצוע] - , ([תקציב]tblBudget) SUM(= תקציב , ([ביצוע]tblGL) SUM(= : ביצוע [תקציב]).
8. טבלת ציר **ממודל הנתונים**: סעיף דוח בשורות, שנה בעמודות, שלושת המדדים בערכים, ומחלקה בכלי פריסה.
9. **הרגע:** לוחצים על כלי הפריסה, ושני הצדדים, ביצוע ותקציב, מסתננים יחד. אף מיזוג.

בדיקה: הכנסות ממכירות 2025: ביצוע 2,240,000, תקציב 2,329,500. עלות המכר: 651,000 מול 631,500.

חלק 3: מה יכול להשתבש (18:50)

- **שורת "ריק":** מופיעה בטבלת הציר עם 19,900 ב-2025. זה כרטיס 6330, שאין לו שורה ב-tblAccount. **זו בדיוק הבקרה ממפגש 2.** מוסיפים אותו ומרעננים, וזה מסתדר.
- **מפתח כפול:** מוסיפים בכוונה שורה כפולה ל-tblAccount ומנסים ליצור קשר. השגיאה מלמדת שבממד כל מפתח מופיע פעם אחת.
- **מיון:** סעיפי הדוח מסודרים לפי א"ב. פותרים עם **מיון לפי עמודה** , לפי "סדר הצגה".

חלק 4: תרגיל (19:05)

על הקובץ **תקציב מול ביצוע מודל כוכב** (מערך נתונים אחר, עם 952 תנועות ותקציב רחב): מזהות עובדות וממדים, טוענות, יוצרות קשרים ובונות טבלת ציר אחת. המדריך שבתוך הקובץ ופרקים 5 עד 7 במסמך ההוראות הם הפתרון.

חלק 5: פינת ה-AI (19:40)

Claude כארכיטקט. מדביקים לציאט רק את שמות העמודות ו-3 שורות לדוגמה מכל טבלה (פרומפט 1). ה-AI מזהה עובדות וממדים, מציע קשרים, ומתריע על בעיית רמת הפירוט: יומן יומי מול תקציב חודשי. משווים להחלטות שלנו.

בונוס: מבקשים ממנו לצייר את המודל כתרשים (פרומפט 2). Claude ו-ChatGPT יודעים להחזיר תרשים Mermaid שאפשר להדביק באתר mermaid.live.

המסר: לא מעלים את הנתונים. מעלים את המבנה. זה מספיק ל-AI כדי לעזור בתכנון, ושומר על הפרטיות.

סיכום

- מה בנינו: מודל אחד שעונה על כל שאלה של תקציב מול ביצוע, בלי מיזוגים.
- בשבוע הבא: טבלת התאריכים במקום tblMonth, כולל חגים שנמשכים מהאינטרנט.